

Instituto Tecnológico de Costa Rica — Campus Tecnológico Local San Carlos
IC-6600 Principios de Sistemas Operativos

Preguntas de la Sesión — Semana 1

IA como Tutor Socrático [Actividad Individual]

Objetivo

Afianzar los conceptos de la Semana 1 (arquitectura básica, SO como intermediario, ciclo de instrucción, interrupciones, DMA, cómputo heterogéneo) mediante preguntas de análisis individuales, usando un modelo de apoyo de IA que fortalezca el razonamiento propio en lugar de sustituirlo.

Modalidad

Individual. Entrega en formato PDF con el nombre: S1_Preguntas_NombreApellido1Apellido2.

Fecha límite: antes del inicio de la sesión de la Semana 2, según el detalle de la actividad en TEC Digital.

Instrucciones

1. Antes de responder, consulta un chat de IA en modo tutor socrático: pídele que te ayude a razonar cada pregunta sin darte la respuesta final directamente. Ejemplos de prompt adecuado:
"Ayúdame a entender por qué el modo Kernel necesita restringir el acceso al hardware, sin darme la respuesta completa", o "Hazme preguntas que me ayuden a pensar en las diferencias entre E/S programada y DMA".
2. Responde cada pregunta y cada uno de sus incisos con tus propias palabras, a partir del razonamiento que construiste. No copies ni parafrasees directamente el texto que te entregó la IA.
3. Agrega al final del documento un apartado llamado "Bitácora de uso de IA" (3-5 líneas por pregunta en la que la hayas usado), indicando: qué le preguntaste a la IA, qué información o enfoque obtuviste, y qué validaste, ajustaste o descartaste por tu cuenta y por qué.
4. Si para alguna pregunta no usaste IA, indícalo brevemente en la bitácora ("No fue necesario, resuelto con el material de clase").

Preguntas de Análisis

Las preguntas se organizan en cuatro bloques temáticos, todos relacionados con los contenidos de la Semana 1. Los bloques II y IV (memoria/jerarquía y gestión de recursos del SO) profundizan directamente en lo visto en clase; los bloques I y III incluyen algunos incisos que anticipan temas de unidades posteriores (pipeline, planificación, ISA) — se marcan como "de anticipación" para que sepas que no necesitas dominarlos aún, solo razonar sobre ellos con lo visto hasta ahora.

I. Ciclo de Instrucción y Procesador

1 Decodificación y Diseño del Procesador

En un diseño hipotético de procesador, se propone eliminar la etapa formal de decodificación utilizando instrucciones extremadamente simples y de formato fijo.

- a. Analicemos si esta propuesta es técnicamente viable en arquitecturas modernas.
- b. Comparemos las implicaciones en arquitecturas CISC y RISC.
- c. Evaluemos el impacto en:
 - Complejidad del hardware
 - Rol del compilador
 - Consumo energético
 - Diseño del sistema operativo
- d. Propongamos un escenario concreto (por ejemplo: servidor de bases de datos, sistema embebido o sistema multitarea intensivo) donde esta decisión sería o no recomendable, justificando técnicamente su respuesta.
- e. Concluyamos indicando si eliminar la decodificación simplifica realmente el sistema o solo redistribuye la complejidad.

2 Contador de Programa (PC), Bifurcaciones y Pipeline [de anticipación]

En arquitecturas modernas con pipeline profundo y predicción de saltos:

- a. Expliquemos por qué el PC no siempre se incrementa linealmente.
- b. Analicemos el impacto de una predicción de salto incorrecta en el rendimiento del procesador.
- c. Relacionemos este fenómeno con:
 - Cambios de contexto frecuentes
 - Planificación por quantum
 - Sistemas multitarea intensivos
- d. Modelemos un escenario donde múltiples procesos generan una alta cantidad de bifurcaciones. ¿Cómo podría verse afectado el desempeño global del sistema operativo?
- e. Concluyamos si el diseño del hardware condiciona indirectamente las políticas de planificación del SO.

[3] Longitud del Set de Instrucciones (ISA) [de anticipación]

Consideremos dos arquitecturas hipotéticas:

- Arquitectura A: ISA amplio y complejo
- Arquitectura B: ISA reducido y uniforme
 - a. Comparemos ambas en términos de:
 - Rendimiento
 - Consumo energético
 - Tamaño del código generado
 - Facilidad de paralelización
 - b. Analicemos cómo el diseño del ISA puede influir en:
 - Llamadas al sistema
 - Portabilidad del kernel
 - Compatibilidad hacia atrás
 - c. Evaluemos cuál sería más adecuada para:
 - Un sistema operativo de propósito general
 - Un sistema embebido de tiempo real
 - d. Justifiquemos críticamente nuestra elección.

II. Memoria y Jerarquía de Almacenamiento

[4] Separación de Memoria de Instrucciones y Datos

En muchas arquitecturas se mantiene separación entre memoria de instrucciones y memoria de datos.

- a. Expliquemos este diseño desde la perspectiva de Harvard vs. Von Neumann.
- b. Analicemos su impacto en:
 - Seguridad (ejecución de código malicioso)
 - Rendimiento
 - Concurrencia
- c. Modelemos un escenario donde esta separación prevenga una vulnerabilidad específica.
- d. Concluyamos si esta separación es una decisión puramente arquitectónica o también estratégica desde el punto de vista del SO.

[5] Jerarquía de Memoria en Sistemas Embebidos

Algunos sistemas embebidos eliminan niveles tradicionales de caché o memoria virtual.

- a. Expliquemos por qué podría tomarse esta decisión.
- b. Analicemos el impacto en:
 - Predictibilidad
 - Latencia
 - Complejidad del sistema operativo
- c. Comparemos este enfoque con el modelo tradicional de jerarquía multinivel.
- d. Determinemos si esta simplificación mejora o limita la escalabilidad del sistema.

6 Memoria Caché y Localidad

- a. Expliquemos los principios de localidad temporal y espacial.
- b. Analicemos cómo estos principios influyen en el diseño de la memoria caché.
- c. Relacionemos el comportamiento de la caché con:
 - Page faults
 - Algoritmos de reemplazo
 - Afinidad de procesos
- d. Modelemos un escenario donde un mal diseño de acceso a memoria degrade el rendimiento global del sistema.

II. E/S y Acceso a Datos

7 DMA y Contención del Bus

En un sistema donde múltiples dispositivos utilizan DMA simultáneamente:

- a. Analicemos los posibles cuellos de botella.
- b. Expliquemos cómo el sistema operativo puede mitigar la contención del bus.
- c. Relacionemos este problema con planificación de I/O y priorización.
- d. Propongamos una estrategia de optimización para evitar la degradación del rendimiento en un servidor de alto tráfico.

8 Modos de Transferencia de Datos

Comparemos E/S programada, E/S por interrupciones y DMA:

- a. Analicemos su eficiencia en entornos multitarea.
- b. Determinemos en qué escenario cada mecanismo es más adecuado.
- c. Modelemos un sistema híbrido donde se combinen mecanismos según el tipo de carga.
- d. Justifiquemos técnicamente nuestro diseño.

IV. Sistemas Operativos y Gestión de Recursos

9 Recuperación del control del CPU

Un sistema operativo debe retomar el control del CPU tras ejecutar un proceso.

- a. Expliquemos los mecanismos que lo permiten (interrupciones, timer, modo kernel).
- b. Analicemos cómo el cambio de contexto impacta el rendimiento.
- c. Relacionemos este proceso con el algoritmo de planificación.
- d. Modelemos un escenario donde un mal manejo del timer genere injusticia en la asignación de CPU.

10 Interrupciones de Hardware vs. Software

- a. Comparemos ambos tipos desde la perspectiva de sincronización y control.
- b. Analicemos ventajas y desventajas en la gestión de procesos.
- c. Determinemos en qué escenarios el SO podría preferir uno sobre otro.
- d. Justifiquemos si uno es más determinista que el otro.

Formato de entrega

- Documento PDF, nombre: S1_Preguntas_NombreApellido1Apellido2
- Portada breve con nombre completo, curso y fecha
- Respuestas numeradas según el orden de las preguntas originales (1 al 10, con sus incisos)
- Apartado final de Bitácora de uso de IA, claramente identificado

Evaluación

Criterio	Valor
Calidad y corrección conceptual de las respuestas (los 10 bloques y sus incisos)	60%
Evidencia de razonamiento propio (respuestas en palabras propias, no copiadas de la IA)	20%
Calidad y honestidad de la Bitácora de uso de IA	20%

Nota sobre el uso de IA

Este curso no prohíbe el uso de IA generativa; lo que se evalúa es su uso crítico, transparente y bien documentado. Entregar respuestas copiadas directamente de una IA, sin la bitácora correspondiente o sin evidencia de razonamiento propio, se considera una entrega incompleta y afecta el criterio de "Evidencia de razonamiento propio". Este modelo de trabajo con IA se mantendrá y se ampliará en las siguientes unidades del curso (Indagatoria, Proyectos Programados).